

GCP/AWS 雙雲端架構師
4+ GCP/AWS/Kubernetes 證照

Terraform 從零開始 - Chap4 GCP雲端與IAC架構實戰

10+實戰Lab打造GCP雲端自動化架構

Ch4.1.1 申請gcp 免費帳號



Ch4.1.2 服務帳號(service account) 與使用者 (user)的差異

服務帳號(service account) 與使用者 (user)

服務帳號
service account

- GCP服務帳號是一種特殊類型的Google帳號，允許應用程序和服務安全地訪問GCP資源。
- 服務帳戶用於身份驗證在GCP上運行的應用程序和服務發出的請求，可以將其視為可授予特定權限以訪問資源的機器人”用戶。

使用者
user

- GCP使用者是通過Google帳戶被授予訪問GCP資源的人。
- 使用者可以根據其角色 (RBAC, role based access control)被授予不同級別的訪問權限，並可以使用各種工具和介面來管理GCP資源。

服務帳號(service account) 與使用者 (user)

	GCP服務帳號	GCP使用者
定義	用於身份驗證在GCP上運行的應用程序和服務發出的請求	用於授權個人訪問GCP資源
憑證	由GCP自動產生	由使用者自己建立
權限	被授予特定權限以訪問資源	被授予不同級別的訪問權限
建立方式	可以透過GCP控制台或GCP API進行建立和管理	由帳戶所有者，或有權管理帳戶的管理人員進行管理
管理方式	可以透過IAM（身份和訪問管理）政策進行管理 或GCP API進行管理	可以透過IAM（身份和訪問管理）政策進行管理 或GCP API進行管理

Ch4.1.3設定服務帳號(service account)

設定服務帳號(service account)

1. 登入GCP控制台（https://console.cloud.google.com）。
2. 選擇您要創建服務帳號的GCP專案。
3. 在左側導航欄中，選擇“IAM與管理”，然後選擇“服務帳號”。
4. 在服務帳號頁面上，點擊“創建服務帳號”。
5. 在“新服務帳號”對話框中，輸入服務帳號的名稱、ID和描述，請使用terraform101 作為名稱並點擊“創建”。
6. 在下一個頁面上，選擇要授予該服務帳號的角色。您可以從預設角色中選擇，或自定義新角色，這邊使用擁有者 owner的角色。
7. 點擊“完成”即可創建服務帳號。
8. 接下來，您需要下載服務帳號的私鑰檔案。點擊新建的服務帳號，然後點擊“加密金鑰”選項卡。在該頁面上，您可以選擇下載私鑰檔案，並保存到您的本地電腦。
9. 將私鑰檔案與您的應用程序一起使用，以便驗證該應用程序對GCP資源的訪問權限。



Demo

任務:

1. 使用GCP的Cloud Console
2. 創建服務帳號 Service Account, SA
3. 下載對應的金鑰 key (json)
4. 查看裡面的內容

Ch4.1.4 連結Terraform與gcp的使用方法一 - 使用者帳號與密碼(user/password)

連結Terraform與gcp的三種使用方法

種類	方法	原理
使用者帳號與密碼(user/password)	在本地機器上安裝gcloud CLI，然後使用gcloud auth application-default login命令輸入用戶名和密碼。	利用gcloud cli 來得到使用者本身的權限 使terraform擁有權限對雲端架構做部署
服務帳號(service account)	先創建一個服務帳號，然後在Terraform代碼中配置相關信息，例如憑證文件路徑和服務帳號ID等	使用服務帳號本身的權限 使terraform擁有權限對雲端架構做部署
使用cloudshell	通過網頁界面直接進入Cloud Shell環境，省去本地機器上安裝gcloud CLI的步驟。	cloudshell登入時，預設為使用者帳號權限 使terraform擁有權限對雲端架構做部署

方法一 - 使用者帳號與密碼(user/password)

安裝gcloud cli

- 安裝gcloud cli (官網連結)(說明連結)
- 按照電腦的作業系統，進行安裝
- 輸入gcloud version，確認完成安裝
- 輸入gcloud init，設定對應專案

使用gcloud認證

- 開啟終端機terminal
- 輸入 gcloud auth application-default login，並用瀏覽器登入
- 使用你的gmail做登入，獲得權限
- 記得創建一個專案，使用terraform101作為專案名稱

Mac 安裝

gcloud-install-mac.sh

```
#############################################################
# 0. python3 安裝 (建議使用方法)
#############################################################
# 下載python3.5-3.9的版本, 執行安裝
# gcloud sdk 限定python的版本
brew install python@3.9

#############################################################
# 1. brew 安裝 (建議使用方法)
#############################################################
brew install --cask google-cloud-sdk

#############################################################
# 2. 或使用下載後安裝 (1或2挑選一種方式即可)
#############################################################
# https://cloud.google.com/sdk/docs/install-sdk
# 先到上面的網站, 下載安裝對應的壓縮檔案
./google-cloud-sdk/install.sh
```

Linux 安裝

gcloud-install-linux.sh

```
#########################################################
# 0. python3 安裝 (建議使用方法)
#########################################################
# 下載python3.5-3.9的版本, 執行安裝
# gcloud sdk 限定python的版本
# 此處以 ubuntu為例
sudo apt-get update -y
sudo apt install -y wget software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa

sudo apt-get update -y
sudo apt install -y python3.9
python3.9 -V
#########################################################
# 1. Linux 安裝 (建議使用方法)
#########################################################
# 建議根據官方文件, 挑選對應的Linux版本說明文件來進行安裝
curl -O
https://dl.google.com/dl/cloudsdk/channels/rapid/downloads/google-cloud-cli-427.0.0-linux-x86_64.tar.gz
tar -xf google-cloud-cli-427.0.0-linux-x86.tar.gz
./google-cloud-sdk/install.sh
```

Window 安裝

gcloud-install-win.ps1

```
#########################################################
# 0. python3 安裝 (建議使用方法)
#########################################################
# 下載python3.5-3.9的版本, 執行安裝
# gcloud sdk 限定python的版本
https://www.python.org/downloads/

#########################################################
# 1. powershell 安裝 (建議使用方法)
#########################################################
(New-Object
Net.WebClient).DownloadFile("https://dl.google.com/dl/cloudsdk/channels/rapi
d/GoogleCloudSDKInstaller.exe", "$env:Temp\GoogleCloudSDKInstaller.exe")
& $env:Temp\GoogleCloudSDKInstaller.exe
```

確認安裝版本

確認安裝成功

```
gcloud version

# 應該出現類似下列版本
Google Cloud SDK 427.0.0
beta 2023.04.17
bq 2.0.91
core 2023.04.17
gcloud-crc32c 1.0.0
gke-gcloud-auth-plugin 0.5.2
gsutil 5.23
kubectl 1.24.12
```

本機驗證

main.tf

```
provider "google" {
 project = "<your gcp project>"
 region  = "asia-east1"
}

resource "google_storage_bucket" "quick-start-gcs" {
 name          = "quick-start-gcs-bucket"
 location      = "asia-east1"
 force_destroy = true
}
```

方法一 - 使用者帳號與密碼(user/password)

- 確認完成
  - gcloud cli 的安裝
  - 使用者認證
- 利用Lab0的快速開始的terraform程式，確認本地端可以正確執行



Demo

任務:

1. 安裝gcloud cli
2. 完成使用者認證 gcloud auth application-default login
3. 使用terraform在本地端測試

Ch4.1.5 連結Terraform與gcp的使用方法二 - 服務帳號(service account)

連結Terraform與gcp的三種使用方法

種類	方法	原理
使用者帳號與密碼(user/password)	在本地機器上安裝gcloud CLI，然後使用gcloud auth application-default login命令輸入用戶名和密碼。	利用gcloud cli 來得到使用者本身的權限使erraform擁有權限對雲端架構做部署
服務帳號(service account)	先創建一個服務帳號，然後在Terraform代碼中配置相關信息，例如憑證文件路徑和服務帳號ID等	使用服務帳號本身的權限使erraform擁有權限對雲端架構做部署
使用cloudshell	通過網頁界面直接進入Cloud Shell環境，省去本地機器上安裝gcloud CLI的步驟。	cloudshell登入時，預設為使用者帳號權限使erraform擁有權限對雲端架構做部署

方法二 - 服務帳號(service account)

創建服務帳號 service account

- 按照Ch4.1.3 設定服務帳號(service account)的章節，創建lab會使用的服務帳號。
- 設定對應的權限，這邊先使用最高權限做展示。

產生密鑰檔案

- 在服務帳號的權限中，產生密鑰檔案後下載
- 將檔案放入專案目錄使用

本機驗證

main.tf

```
# 記得不要上傳你的service account 檔案
provider "google" {
 credentials = file("tf101-sa.json")
 project     = "terraform101-384507"
 region      = "asia-east1"
}

resource "google_storage_bucket" "quick-start-gcs" {
 name          = "quick-start-gcs-bucket"
 location      = "asia-east1"
 force_destroy = true
}
```

方法二 - 服務帳號(service account)

- 確認完成
  - 創建服務帳號
  - 產生密鑰檔案
- 利用Lab0的快速開始的terraform程式，確認本地端可以正確執行



Demo

任務:

1. 創建服務帳號
2. 產生密鑰檔案
3. 使用terraform在本地端測試

Ch4.1.6連結Terraform與gcp的使用方法三 - 使用cloudshell

連結Terraform與gcp的三種使用方法

種類	方法	原理
使用者帳號與密碼(user/password)	在本地機器上安裝gcloud CLI，然後使用gcloud auth application-default login命令輸入用戶名和密碼。	利用gcloud cli 來得到使用者本身的權限使terraform擁有權限對雲端架構做部署
服務帳號(service account)	先創建一個服務帳號，然後在Terraform代碼中配置相關信息，例如憑證文件路徑和服務帳號ID等	使用服務帳號本身的權限使terraform擁有權限對雲端架構做部署
使用cloudshell	通過網頁界面直接進入Cloud Shell環境，省去本地機器上安裝gcloud CLI的步驟。	cloudshell登入時，預設為使用者帳號權限使terraform擁有權限對雲端架構做部署

方法三 - 使用cloudshell

Cloud shell

- 有 5GB 的持久磁碟空間，可以用於儲存和管理使用者的檔案。
- 預安裝了一些Google Cloud Platform 的命令行工具和其他有用的工具，例如kubectl、gcloud 和 Docker 等。
- 支援visual studio code的介面

權限控制

- 預設權限為該名登入使用者的權限
- 可以利用 bashrc 紀錄你每次的登入終端機環境
- 想像在雲端有一台開發電腦的功能

Cloud shell 驗證

main.tf

```
provider "google" {
 project     = "terraform101-384507"
 region      = "asia-east1"
}

resource "google_storage_bucket" "quick-start-gcs" {
 name          = "quick-start-gcs-bucket"
 location      = "asia-east1"
 force_destroy = true
}
```



Demo

任務:

1. 使用GCP的cloud shell環境，來執行terraform
2. 使用cloud shell 的 VSCode環境
3. 使用terraform在cloud shell 環境測試

Ch4.1.7 建議開發Terraform使用的最佳方式

連結Terraform與gcp的三種使用方法

種類	方法	原理
使用者帳號與密碼(user/password)	在本地機器上安裝gcloud CLI，然後使用gcloud auth application-default login命令輸入用戶名和密碼。	利用gcloud cli 來得到使用者本身的權限使terraform擁有權限對雲端架構做部署
服務帳號(service account)	先創建一個服務帳號，然後在Terraform代碼中配置相關信息，例如憑證文件路徑和服務帳號ID等	使用服務帳號本身的權限使terraform擁有權限對雲端架構做部署
使用cloudshell	通過網頁界面直接進入Cloud Shell環境，省去本地機器上安裝gcloud CLI的步驟。	cloudshell登入時，預設為使用者帳號權限使terraform擁有權限對雲端架構做部署

Thank you.